

SENSÖR FÜZYONU VE LOKALİZASYON KULLANARAK LİDAR TABANLI OTONOM NAVİGASYON

İki Boyutlu Simülasyon Ortamında Karşılaştırmalı Çalışma

Özet

Bu çalışma, 50×30 metrelik kapalı bir iki boyutlu ortamda görev yapan diferansiyel sürürlü mobil bir robotun sensör füzyonu temelli lokalizasyon ve hibrit yol planlama performansını ele almaktadır. Robot LiDAR, IMU ve tekerlek enkoderi ile çevresini algılamakta; bu üç sensörden gelen gürültülü ölçümler öncelikle dead reckoning ile, ardından genişletilmiş Kalman filtresi (EKF) ile birleştirilerek iki ayrı konum tahmini elde edilmektedir. Navigasyon katmanında, ortam haritası üzerinde RRT ile hesaplanan global bir yol, anlık LiDAR ölçümlerinden türetilen yapay potansiyel alan (APF) kuvvetleri ile yerelde düzeltilerek non-holonomic robot dinamiğine uygun hız ve açısal hız komutlarına dönüştürülmektedir. Geliştirilen modüler Python kütüphanesi ile yürütülen deneyde robot, 12 engelli ortamı 45.85 saniyede çarpışmasız geçerek hedefe ulaşmıştır. Konum hatasında EKF, dead reckoning'e göre yaklaşık 148 kat iyileştirme sağlamıştır; bu sonuç IMU yaw güncellemesinin enkoder kaynaklı yön sürüklenmesini etkin biçimde bastırdığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobil robot, LiDAR, sensör füzyonu, EKF, dead reckoning, RRT, APF, otonom navigasyon.

Ölçü	Değer
Hedefe ulaşma	Başarılı
Toplam koşum süresi	45.85 s (sim. zamanı)
Yerleştirilen engel	12
Dead Reckoning konum RMSE	1.2899 m
EKF konum RMSE	0.0087 m
Hata azaltma oranı (konum)	× 148.3

1. Giriş

Mobil robotların bilinmeyen ya da yarı yapılandırılmış ortamlarda otonom hareket edebilmesi, birbirinden ayrılması güç üç temel yetenek üzerine kuruludur: çevreyi algılamak, kendi konumunu yeterli doğrulukla tahmin etmek ve hedefe güvenli bir yol üretmek [1]. Bu yetenekler tek başlarına ele alındığında bile farklı disiplinlerin kesişimini gerektirir; birlikte tasarlandıklarında ise depo otomasyonundan son kilometre teslimatına kadar pek çok endüstriyel uygulamanın çekirdeğini oluşturur [2]. Bu raporda sunulan çalışmanın amacı, ödevde tanımlanan teknik gereksinimleri karşılarken aynı zamanda akademik Ar-Ge

süreçlerinde aranan yazılım disiplinine yakın bir prototip ortaya koymaktır. Bu doğrultuda kod tabanı, konfigürasyon dosyası tarafından yönetilen modüller bir paket olarak tasarlanmıştır; sensör gürültü parametrelerinden EKF kovaryanslarına, navigasyon kazançlarından çıktı dizinlerine kadar her parametre tekrarlanabilirlik amacıyla tek bir YAML dosyasına taşınmıştır. Random seed tüm rastgele süreçlere tutarlı şekilde dağıtılmakta; böylece aynı konfigürasyon ile yapılan koşumların tekrar üretilebilir olması güvence altına alınmaktadır. Çalışmanın temel hipotezi, gürültülü tek-kaynaklı odometrinin (dead reckoning) zamanla biriken hatasının, IMU yaw ölçümünün EKF güncelleme adımına dahil edilmesiyle anlamlı ölçüde bastırılabilmesidir. Navigasyon tarafında ise küresel bir arama (RRT) ile yerel tepkisel davranışın (APF) birleşiminin, yalnızca reaktif bir yöntemin düşeceği yerel minimum tuzaklarından kaçınmaya yardımcı olacağı öngörülmektedir [3].

2. Problem Tanımı

Ele alınan problem üç bileşene ayrılabilir. Birincisi, robot durumunun gerçek değeriyle tahmin edilen değeri arasındaki konum ve yönelim hatasını sınırlı tutmaktır. Sensörlerin her biri farklı doğada gürültü ürettiğinden, bu hata bütçesinin tek bir kaynak üzerinden karşılanması çoğu zaman pratik değildir; bu nedenle birden fazla ölçümün olasılıksal bir çerçevede birleştirilmesi gerekir. İkinci bileşen, çarpışmasız ve mümkün olduğunca düzgün bir yörünge ile hedefe ulaşmaktır. Robotun non-holonomic doğası, doğrudan istenen yönde hareket etmesini engeller; bu kısıtlama altında üretilen kontrol girişleri, dönüş yarıçapı ve ivme limitleri gibi fiziksel sınırlara saygı göstermek zorundadır. Üçüncü bileşen ise tüm süreç boyunca tekrarlanabilir, izlenebilir ve denetlenebilir bir deney akışının sağlanmasıdır.

3. Senaryo Tanımı

Tanımlanan senaryo, bir depo içi taşıma robotunun statik fakat yoğun engellerle dolu bir alanı geçerek bir yükleme noktasına ulaşmasıdır. Ortam 50 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindedir. İçinde 12 adet dikdörtgen engel deterministik bir rastgelelik altında yerleştirilmiştir; başlangıç noktası (3.0, 3.0) m, hedef noktası ise (46.0, 27.0) m olarak belirlenmiştir. Engellerin konumları, başlangıç ve hedef çevresinde robot yarıçapına ek bir emniyet payı bırakacak biçimde seçilmiş; engeller arası açıklığın navigasyon için anlamlı bir koridor oluşturmaya özen gösterilmiştir.

4. Sistem Mimarisi

Yazılım, sorumluluk ayrımı ilkesine bağlı kalınarak tek görevli modüllerden oluşan bir paket halinde tasarlanmıştır. Her modülün arayüzü, sonraki adımlarda eklenecek bileşenler düşünülerek genişletilebilir tutulmuştur; örneğin sensör sınıfları ortak bir BaseSensor tabanından türemekte, kontrolcü modülü ise SimulationRunner'a tek bir geri çağırım fonksiyonu olarak takılmaktadır. Bu yapı, navigasyon politikasının değiştirilmesinin diğer modülleri etkilememesini sağlamakta ve birim test yazımını kolaylaştırmaktadır.

Modül	Sorumluluk
environment.py	2B dünya, engel hiyerarşisi (dikdörtgen/daire), çarpışma ve ışın atışı
robot.py	Diferansiyel sürürlü non-holonomic robot, ivme/hız limitleri
sensors.py	LiDAR, IMU ve tekerlek enkoderi (Gauss gürültü modelleri)
lidar_processing.py	Mesafe eşikleme, medyan filtre, ardışık nokta kümeleme
localization.py	Dead reckoning ve genişletilmiş Kalman filtresi (EKF)
navigation.py	RRT global planlayıcı, APF kontrolcü, hibrit takipçi
simulation.py	Tüm modülleri orkestre eden SimulationRunner
metrics.py	RMSE/MAE ve karşılaştırmalı hata analizi
visualization.py	Yayın kalitesinde grafik üretimi
utils.py / logger.py	Konfigürasyon, seed, log altyapısı

5. Robot Kinematik Modeli

Robot, iki tahrik tekerleği ve serbest dönen bir destek tekerinden oluşan klasik diferansiyel sürüş düzeneği ile modellenmiştir. Durum vektörü $x = [x, y, \theta]^T$ olmak üzere, gövde çerçevesindeki doğrusal ve açısal hızlar (v, ω) zaman boyunca aşağıdaki sürekli zamanlı ifadeye göre entegre edilir:

$$\dot{x} = v \cdot \cos(\theta),$$

$$\dot{y} = v \cdot \sin(\theta),$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

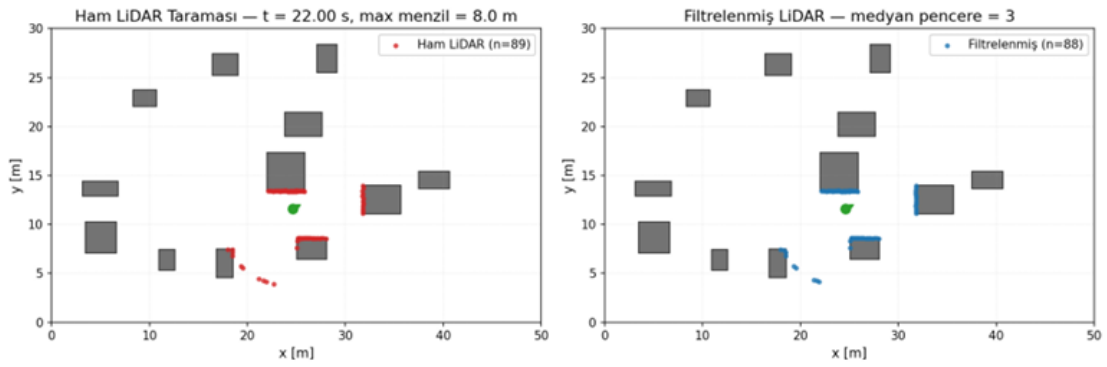
Sayısal uygulamada birinci dereceden Euler entegrasyonu kullanılmıştır; entegrasyon adımı $\Delta t = 0.05$ s'dir. Komut girdileri doğrudan uygulanmaz; önce ivme limitleri çerçevesinde yumuşatılır, ardından hız limitlerine sıkıştırılır. Bu adım, agresif kontrolcülerin gerçek bir tahrik sisteminde uyandıramayacağı kadar hızlı geçişler üretmesini engelleyerek modeli fiziksel olarak makul bir bölgede tutar. Çarpışma denetimi her adımda yapılır; yeni pozun engel veya sınırlarla çakışması durumunda hareket reddedilir ve hızlar sıfırlanır. Teker hızları, gövde hızlarından $v_R = v + \omega L/2$ ve $v_L = v - \omega L/2$ bağıntılarıyla türetilir; $L=0.5$ m teker mesafesidir. Bu bağıntı, enkoder ölçüm modelinin de tersi olarak kullanılır.

6. Sensör Modelleri

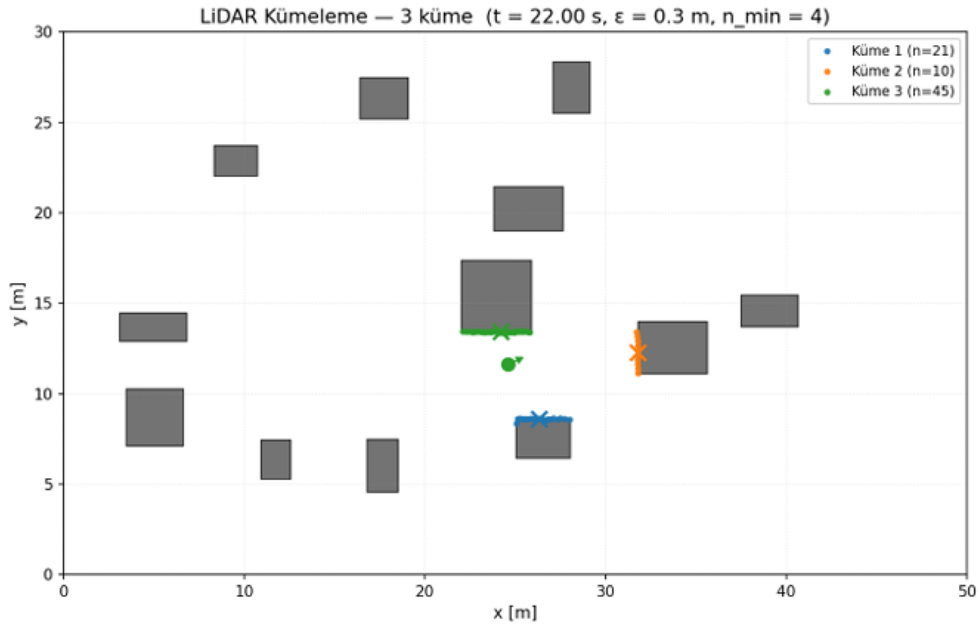
Üç tip sensör simüle edilmiştir. LiDAR, gövde çerçevesinde 360 derece tarayan, 180 ışınlı bir 2B menzil ölçeridir. Her ışın için ortamdan ışın atışı yapılır; bulunan menzile Gauss menzil gürültüsü ($\sigma = 0.030$ m), ışın yönüne küçük açısal gürültü ($\sigma = 0.002$ rad) eklenir ve düşük olasılıklı ($\approx \%1$) kayıp ölçümler azami menzile sabitlenir. IMU yön ve açısal hız okur; gerçek değerlere bağımsız Gauss gürültüsü ile birlikte sabit bir jiroskop biası eklenir. Tekerlek enkoderi sol ve sağ teker doğrusal hızlarını ölçer; gürültü her teker için bağımsızdır ve ölçümler isteğe bağlı olarak nicelenebilir. Tüm sensörler ortak bir BaseSensor arayüzünü uygular; bu sayede lokalizasyon modülü sensörlerin iç işleyişine dair varsayım yapmaz.

7. LiDAR İşleme

Ham LiDAR taraması, üç aşamadan oluşan hafif bir ön işleme tabi tutulur. İlk aşamada azami menzilin yakınındaki ölçümler küçük bir güvenlik payı ile elenir; bu adım, ışının hiçbir engelle isabet etmediği uzaktaki sahte noktaları kümeleme adımına taşımamaktadır. İkinci aşamada açı boyunca üç noktalık dairesel bir medyan filtre uygulanır; tarama 360° kapalı olduğundan filtre pencere sınırında saramama (wrap-around) durumunu kontrollü biçimde ele almaktadır. Üçüncü aşama, açıya göre sıralı karteziyen noktalar arasında Euclidean mesafe eşiği ve sınırlı ışın komşuluk koşulu ile ardışık kümeleme yapar; tarama tam dönüş ise dizinin başı ve sonu da bitişik kabul edilir. Bu sade yaklaşım, ek bir kütüphane bağımlılığı getirilmeden DBSCAN'a benzer bir davranış sergiler.



Şekil 1: Bir simülasyon anına ait ham (kırmızı) ve medyan filtreli (mavi) LiDAR noktaları. Robotun pozunu yeşil ok ile gösterilmiştir.



Şekil 2: Aynı taramanın mesafe tabanlı kümelenmesi. Her renk farklı bir engel kümesini, çapraz işaret ise küme merkezini temsil eder.

8. Dead Reckoning

Dead reckoning, robot durumunun yalnızca enkoder ölçümlerinden integre edilerek tahmin edildiği en sade odometri yöntemidir. Her zaman adımında, enkoderin ürettiği (v, ω) gövde hızları yukarıdaki kinematik ifadeye sokulup yeni poz türetilir. Yöntem ek bir sensör veya düzeltme adımı içermediği için hata kaynakları zaman içinde toplam üzerinde kümülatif olarak birikir. Özellikle açısal hız ölçümündeki küçük bir bias, kısa süre içinde önemli bir yönelim sürüklenmesine ve dolayısıyla orantılı bir konum kaymasına yol açar. Dead reckoning, bu çalışmada karşılaştırma temeli (baseline) olarak korunmuştur.

9. EKF Tabanlı Sensör Füzyonu

Genişletilmiş Kalman filtresi, doğrusal olmayan diferansiyel sürüş modelinin yerel doğrusallaştırılmasına dayanır [4]. Durum vektörü dead reckoning ile aynı; $x = [x, y, \theta]^T$. Kontrol vektörü $u = [v, \omega]^T$ enkoder ölçümünden okunur; ölçüm vektörü ise IMU'dan gelen yaw (yönelim) değeridir. Tahmin adımı: $x_k = f(x_{k-1}, u_k, \Delta t)$, $P_k = F_k P_{k-1} F_k^T + G_k Q G_k^T$ Burada F_k durum Jakobiyesi, G_k ise kontrol Jakobiyesidir; ikincisi kontrol gürültüsünün durum uzayına yansıtılmasında kullanılır. Güncelleme adımı, doğrusal bir ölçüm modeli üzerinden kapalı biçimde yapılır: $H = [0, 0, 1]$, $K = P - H^T (H P - H^T + R)^{-1}$, $x_k = x_k - K \cdot \text{wrap}(z - \theta)$ Yönelim farkının $(-\pi, \pi]$ aralığına sarmalanması (wrap), güncellemenin açısı sınırında patolojik atlamalar üretmemesi için kritiktir. R skaleri IMU yaw varyansını, Q ise kontrol uzayındaki süreç gürültüsünü temsil eder. Her iki matris de konfigürasyon dosyasından okunur; deneylerde kullanılan değerler sensör gürültü standart sapmaları ile tutarlı şekilde seçilmiştir.

10. Navigasyon ve Engelden Kaçınma

Navigasyon iki katmanlı bir yapı ile gerçekleşmiştir. Küresel katmanda, RRT (Rapidly-exploring Random Tree) algoritması ortam haritası üzerinde başlangıç noktasından hedefe doğru, çarpışmasız bir düğüm zinciri kurar [5]. Düğümlerin doğurduğu kenarlar engellere karşı, robot yarıçapı + emniyet payı kadar şişirilmiş eksen hizalı bir çarpışma kontrolü ile sınanır. Hedefe doğrultma olasılığı (goal-bias) %10'a ayarlanmış; bu sayede ağaç yapısı çoğunlukla hedefin yakınında yoğunlaşır ve yakınsama hızlanır. Üretilen ham yol, rastgele kısayol algoritması ile düzeltilir; iki rastgele indeks arasında çarpışmasız düz çizgi bulunduğunda aradaki düğümler atılarak yol kısaltılır. Bu deneyde ağaç 136 düğüme ulaşmış, smoothing sonrası 5 waypointlik bir yol elde edilmiştir. Yerel katman, yapay potansiyel alan yöntemini kullanır [6]. Sıradaki waypoint'e doğru bir çekici kuvvet ile filtrelenmiş LiDAR noktalarından türetilen itici kuvvet vektörel olarak toplanır; bileşke vektörün açısı anlık yön referansı olarak alınır. Bu açı ile robotun gerçek yönelimi arasındaki fark α üzerinden, doğrusal hız $v = kv \cdot \max(0, \cos \alpha)$ ve açısal hız $\omega = k\omega \cdot \alpha$ ile hesaplanır. Yön hatası belirli bir eşiği geçtiğinde doğrusal hız bir çarpan ile küçültülür; bu, robotun yanlış yöne hızla

ilerlemek yerine önce dönmesini sağlar. Ayrıca kayan zaman penceresinde konum yer değiştirmesi izlenir; yeterince uzun bir pencere boyunca robot çok az hareket ediyorsa stuck bayrağı kaldırılır.

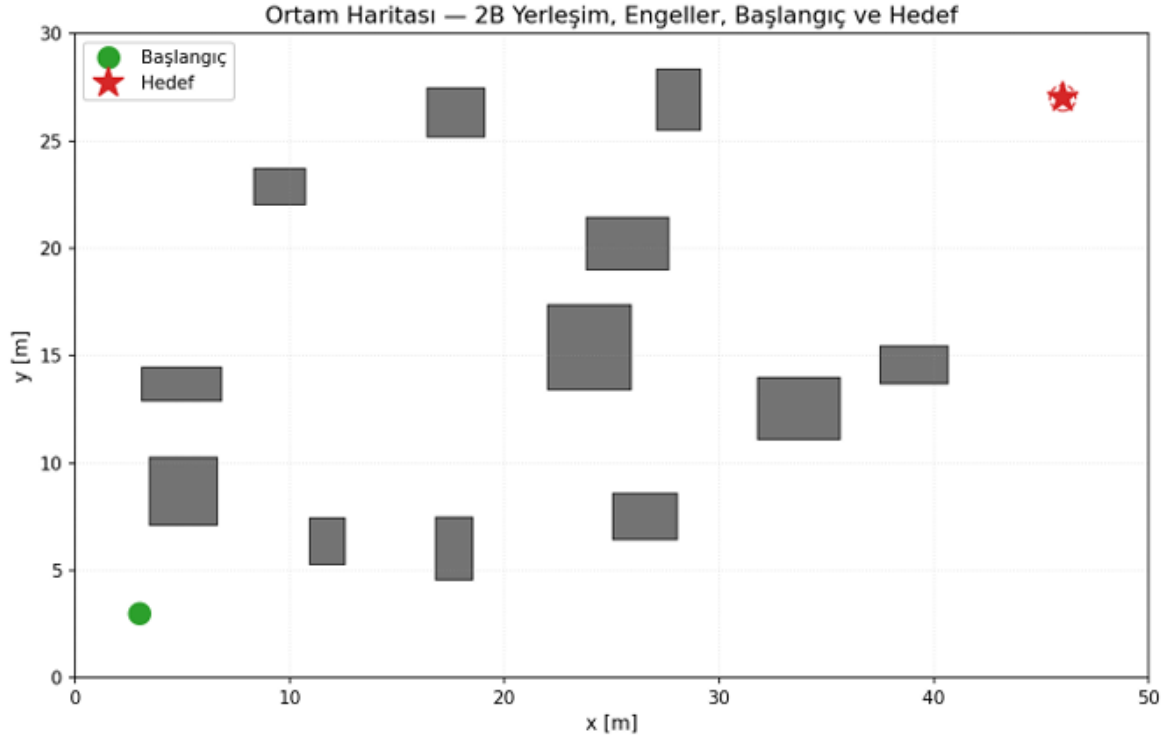
11. Deney Düzenegi

Parametre	Değer
Ortam boyutu	50 × 30 m
Engel sayısı	12
Başlangıç noktası	(3.0, 3.0) m
Hedef noktası	(46.0, 27.0) m
Zaman adımı (Δt)	0.05 s
Maksimum koşum süresi	120.0 s
LiDAR menzil σ	0.03 m
IMU yaw σ	0.01 rad
Encoder hız σ	0.02 m/s
Random seed	42

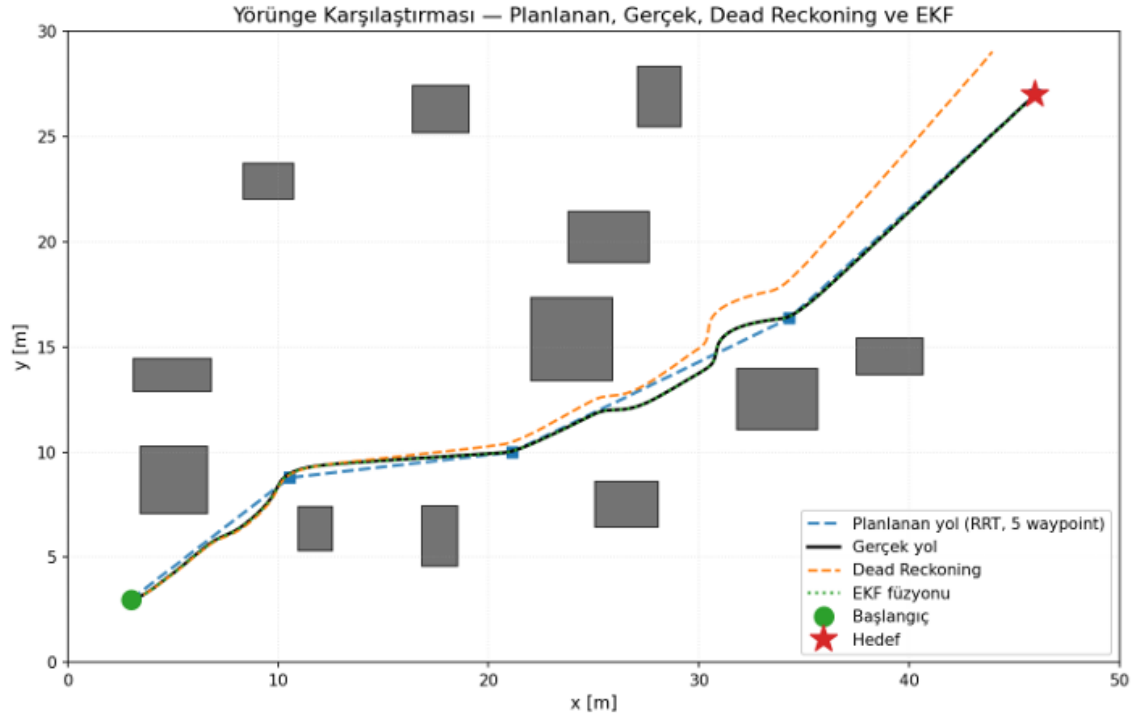
Tüm parametreler tek bir YAML dosyasından okunmakta; bu sayede gürültü seviyesi, EKF kovaryansları veya navigasyon kazançları gibi büyüklükler kod düzenlemesine gerek kalmadan değiştirilebilmektedir. Deneyin ürettiği sayısal sonuçlar otomatik olarak experiment_summary.json, metrics.csv ve trajectory_data.csv dosyalarına yazılır; raporda kullanılan tüm değerler doğrudan bu çıktılarından alınmaktadır.

12. Sonuçlar

Robot tanımlı senaryoda hedefe 45.85 saniyede çarpışmasız olarak ulaşmıştır (sonlanma sebebi: goal_reached). Bu süre 917 simülasyon adımına karşılık gelmekte; ortalama doğrusal hız yaklaşık 0.95 m/s olarak gözlenmektedir. Şekil 3'te ortam haritası, Şekil 4'te ise planlanan yol, gerçek yörünge, dead reckoning tahmini ve EKF tahmini bir arada sunulmaktadır.



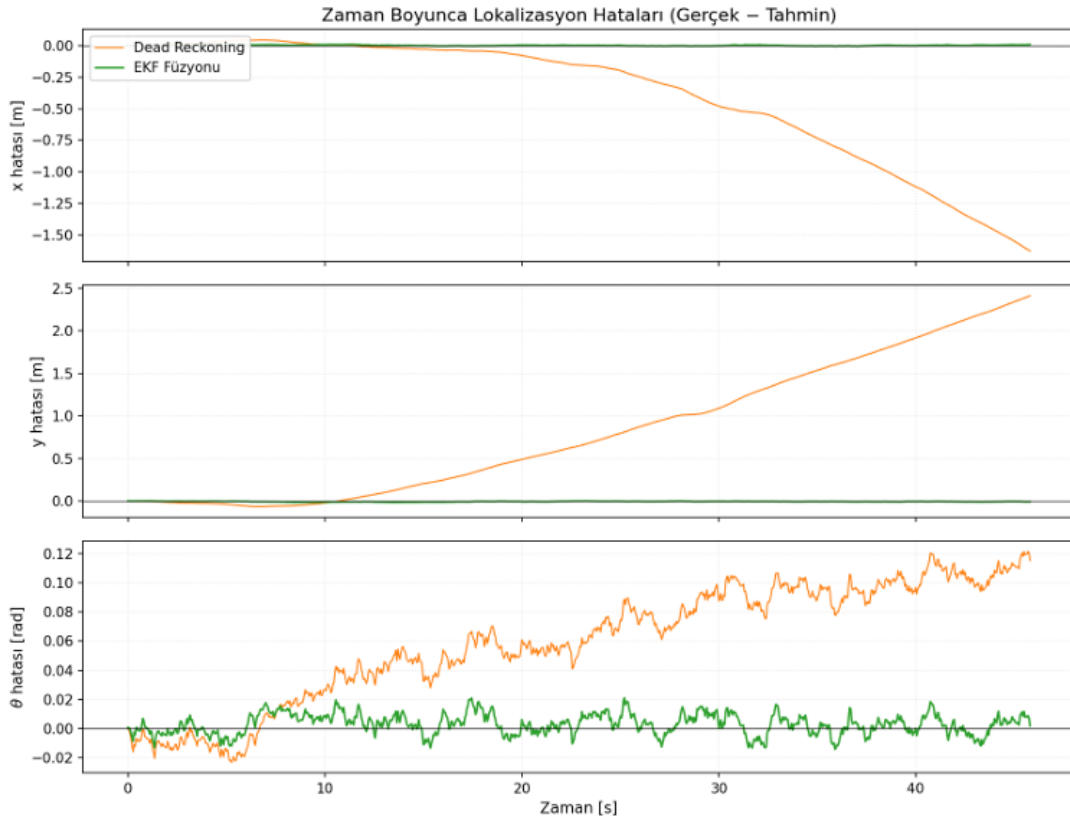
Şekil 3: 2B ortam haritası; engeller, başlangıç ve hedef noktaları açıkça işaretlenmiştir.



Şekil 4: Planlanan yol (kesik mavi), robotun izlediği gerçek yörünge (siyah), dead reckoning tahmini (kesik turuncu) ve EKF tahmini (noktalı yeşil) bir arada. EKF çizgisi gerçek yörüngeyi neredeyse örtmektedir.

13. Hata Analizi

Şekil 5'teki üç panel, gerçek yörüngeyi x , y ve θ bileşenleri ile her iki tahmin yöntemi arasındaki hatayı zamana karşı vermektedir. Dead reckoning eğrisi, simülasyonun ilk saniyelerinde sıfıra yakın seyrederken zamanla monotonik olarak sürüklenir; bu davranış, açısal hız ölçümündeki sistematik biasın entegre edilmesinin doğal sonucudur. Aynı zaman diliminde EKF eğrisi sıfır etrafında küçük genlikli salınımlarla sınırlı kalmaktadır. Bu kontrast, IMU yaw güncellemesinin özellikle yönelimde, dolaylı olarak da konum bileşenlerinde, dead reckoning'in birikimli sürüklenmesini etkin biçimde bastırdığını göstermektedir.



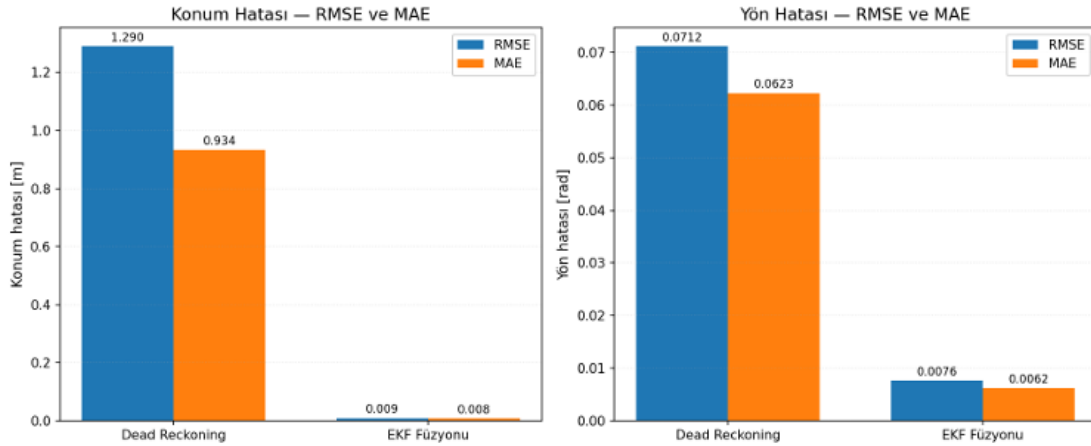
Şekil 5: x , y ve θ hatalarının zaman serileri. Turuncu eğriler dead reckoning, yeşil eğriler EKF tahmini ile gerçek yörünge arasındaki farkı temsil eder.

14. RMSE / MAE Değerlendirmesi

Tahminci	Konum RMSE	Konum MAE	Yön RMSE	Yön MAE	Son konum hatası
Dead Reckoning	1.2899 m	0.9337 m	0.0712 rad	0.0623 rad	2.9104 m
EKF Füzyonu	0.0087 m	0.0079 m	0.0076 rad	0.0062 rad	0.0119 m

Sayısal olarak EKF, konum RMSE'sini dead reckoning'e göre yaklaşık 148 kat, yön RMSE'sini ise 9.3 kat azaltmıştır. Son konum hatasındaki benzer mertebede iyileşme (2.910 m $\rightarrow$ 0.012 m), füzyonun yalnızca ortalama bir hata ölçüsünde değil, hedefe ulaşıldığı anki konum doğruluğunda da kayda değer bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu davranış,

hata zaman serisi ile birlikte değerlendirildiğinde, EKF'nin kovaryans tabanlı güncellemesinin tek başına bir odometriden beklenemeyecek bir kararlılık ürettiği şeklinde yorumlanabilir.



Şekil 6: Dead reckoning ile EKF füzyonunun RMSE ve MAE açısından karşılaştırması. Konum ekseninde fark açık biçimde EKF lehinedir.

15. Tartışma

Elde edilen sonuçlar üç noktada değerlendirilebilir. Birincisi, sensör füzyonunun katkısının kritik biçimde IMU yaw güncellemesine bağlı olduğudur; dead reckoning'in en büyük hata kaynağı zamanla biriken yönelim sürüklenmesidir ve EKF bu sürüklenmeyi ölçüm düzeyinde, doğrudan başvuru olmaksızın bastırmaktadır. İkincisi, navigasyon başarımının hibrit yapıdan elde edilen sinerjiye bağlı olduğudur; tek başına bir APF, engellerin yarattığı yerel minimumlarda salınım üretebilirken, RRT tarafından sağlanan küresel yol kontrolcüsüne uzun erim bir referans verir. Üçüncüsü ise mimari tercihlerin pratik değerine ilişkindir: tüm parametrelerin konfigürasyondan yönetilmesi, gürültü seviyesi veya kovaryans gibi büyüklüklerin tek satır değiştirilmesiyle taranmasına olanak tanır; bu da ileriki çalışmalarda duyarlılık analizi için sağlam bir temel oluşturur.

Sistemin sınırlamaları da kayıt altına alınmalıdır. LiDAR ölçümleri yalnızca itme kuvveti üretmek için kullanılmış; bir lokalizasyon güncellemesi (scan matching veya nokta-eşleme) olarak EKF'ye dahil edilmemiştir. Bu, mevcut deney aralığında ekstra bir gereklilik olmamakla birlikte, yönelim referansının olmadığı veya daha gürültülü senaryolarda konum hatasının kontrolü için doğal bir genişleme yönüdür. Benzer biçimde, navigasyon katmanı statik bir RRT yolu kullanmaktadır; dinamik engellerin varlığında yolun yeniden planlanması (replanning) ya da görüş alanı dışındaki engellerin haritalanmasını sağlayan bir SLAM bileşeni eklenebilir.

16. Sonuç

Bu çalışmada, ödevin teknik gereksinimlerini karşılayan ve aynı zamanda akademik bir Ar-Ge prototipi disiplinine yakın bir 2B otonom navigasyon simülasyonu geliştirilmiştir. Geliştirilen modüler kod tabanı sayesinde sensör gürültüleri, lokalizasyon yöntemleri ve navigasyon parametreleri arasında tekrarlanabilir karşılaştırmalar yapılabilir. Sunulan baseline senaryoda EKF tabanlı sensör füzyonu, dead reckoning'e göre konum RMSE'sini

yaklaşık 148 kat azaltmış; robot 12 engelli ortamda 45.85 saniyede çarpışmasız olarak hedefe ulaşmıştır. Çalışmanın açtığı doğal devamlar arasında çoklu gürültü düzeylerinde duyarlılık analizi, LiDAR tabanlı landmark güncellemesinin EKF'ye eklenmesi ve dar geçit gibi sınır durum senaryolarının incelenmesi yer almaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] V. Ušinskis, M. Nowicki, A. Dziedzickis ve V. Bučinskas, “Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot,” *Sensors*, cilt 25, sayı 4, makale 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248.
- [2] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun ve T. Qin, “Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning,” *Sensors*, cilt 24, sayı 12, makale 3895, 2024, doi: 10.3390/s24123895.
- [3] B. Zhang ve C. Li, “The optimization and application research of the RRT-APF-based path planning algorithm,” *Electronics*, cilt 13, sayı 24, makale 4963, 2024, doi: 10.3390/electronics13244963.
- [4] S. Thrun, W. Burgard ve D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, ABD: MIT Press, 2005.
- [5] S. M. LaValle, “Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning,” Iowa State University, TR 98-11, 1998.
- [6] O. Khatib, “Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots,” *The International Journal of Robotics Research*, cilt 5, sayı 1, ss. 90–98, 1986, doi: 10.1177/027836498600500106.

Yapay Zeka Kullanım Beyanı

Kullanılan yapay zeka araçları: Anthropic Claude (Claude Opus 4.6)

Yapay zekanın katkıda bulunduğu bölümler:

- Sistem mimarisinin ve modül arayüzlerinin planlanması
- LiDAR işleme, EKF/Kalman filtresi ve RRT planlayıcısı gibi algoritmaların ilk Python taslaklarının oluşturulması
- Kod üzerinde hata ayıklama ve refactoring önerileri

Öğrencinin kendi katkıları:

- Proje senaryosunun ve görev tanımının tasarlanması
- Parametre ve konfigürasyon seçimleri
- Kodların test edilmesi, çalıştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması
- Deney koşullarının yürütülmesi ve sonuçların yorumlanması

- Sonuç grafiklerinin, hata analizinin ve değerlendirme yorumlarının hazırlanması
- README dosyasının hazırlanması ve düzenlenmesi
- Rapor metninin akademik dile uygun şekilde düzenlenmesi ve nihai içeriğin teslimi hazır hale getirilmesi

Açıklama: Yapay zeka araçları yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Nihai kod, deney çıktıları, grafikler, hata analizleri ve raporda sunulan tüm sayısal değerler gerçek kod çalıştırılarak üretilmiş; hiçbir değer veya görsel manuel olarak uydurulmamıştır. Yapay zeka çıktıları öğrenci tarafından kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra projeye dahil edilmiştir.